אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

היחידה להוראת קורסי יסוד - קיץ תשפ"ז

ההתחל"ה - תוכנית הדגל - 214.0.0000

עבודה עצמית - שבוע 2, יום ב': הוכחות והפרכות

פתרו לבד, בכתב. התשובות הסופיות נמצאות בסוף הדף, לבדיקה עצמית אחרי שסיימתם; אם התשובה שלכם שונה, חפשו את הצעד השגוי לפני שאתם שואלים. שלוש השאלות האחרונות קשות יותר, והמתרגל יפתח אותן על הלוח בחלק הבא - נסו, גם אם לא תסיימו.

1. לכל טענה כתבו מהי ההנחה ומהי המסקנה, ואיפה מסתתר "לכל".

   א) אם n זוגי אז n^2 מתחלק ב־4.

   ב) $|x| < 1 \;\Rightarrow\; x^2 < 1$.

   ג) סכום של שני מספרים אי־זוגיים הוא זוגי. (כתבו אותה קודם בצורת "אם ... אז ...".)

---

2. לכל טענה כתבו את הטענה ההפוכה ואת הטענה הנגדית. אילו משלוש הטענות (המקורית, ההפוכה, הנגדית) אמיתיות? נמקו בקצרה: הוכחה של שורה או דוגמה נגדית.

   א) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x > 3$ אז $x^2 > 9$.

   ב) לכל $n \in \mathbb{Z}$: אם n מתחלק ב־6 אז n זוגי.

   ג) לכל $x \in \mathbb{R}$: אם $x^2 = 9$ אז $x = 3$.

---

3. הוכיחו ישירות, בפתיחת ההגדרות. (מספר שלם n **מתחלק ב־**4 אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש־$n = 4k$.)

   א) סכום של שני מספרים זוגיים הוא זוגי.

   ב) מכפלה של שני מספרים אי־זוגיים היא אי־זוגית.

   ג) אם n זוגי אז n^2 מתחלק ב־4.

---

4. הפריכו. בטענת "לכל" - דוגמה נגדית ובדיקתה; בטענת "קיים" - הוכחת השלילה.

   א) לכל מספר טבעי $n \geq 1$ מתקיים $2^n > n^2$.

   ב) לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $\sqrt{x^2} = x$.

   ג) קיים $x \in \mathbb{R}$ כך ש־$x^2 + 1 = 0$.

   ד) לכל $x, y \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x + y| = |x| + |y|$.

5.

   א) הוכיחו: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $\left|\frac{1}{\sqrt{n}} - 0\right| < 0.1$.

   ב) הוכיחו או הפריכו: קיים $N \in \mathbb{N}$ כך שלכל $n > N$ מתקיים $|(-1)^n - 0| < \frac{1}{2}$.

6. הוכיחו דרך שלילת הגדרת הגבול ("קיים $\varepsilon > 0$ כך שלכל N קיים $n > N$ עם $|a_n - L| \geq \varepsilon$"):

   א) הסדרה הקבועה $a_n = 5$ אינה מתכנסת ל־4.

   ב) $b_n = (-1)^n$ אינה מתכנסת ל־-1.

   ג) $c_n = \dfrac{1}{n}$ אינה מתכנסת ל־1.

---

7. הוכיחו לפי מקרים: לכל $x \in \mathbb{R}$ מתקיים $|x-1| + |x+1| \geq 2$. (רמז: המקרים נקבעים לפי הנקודות -1 ו־1.)

---

8. מספר שלם n **מתחלק ב־3** אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש־$n = 3k$. כל מספר שלם הוא מהצורה $3k$, $3k+1$ או $3k+2$ (בדיוק אחת מהן).

   א) הוכיחו: לכל $n \in \mathbb{Z}$, אם n מתחלק ב־3 אז n^2 מתחלק ב־3.

   ב) הוכיחו: לכל $n \in \mathbb{Z}$, אם n^2 מתחלק ב־3 אז n מתחלק ב־3.
   (רמז: כמו בהרצאה - הטענה הנגדית. אבל "לא מתחלק ב־3" מתפצל לשני מקרים.)

---

9. הוכיחו של־$a_n = n$ אין גבול: אין $L \in \mathbb{R}$ כך ש־$a_n \to L$.
   (רמז: בשלילה, כמו $(-1)^n$ בהרצאה. קחו $\varepsilon = \frac{1}{2}$, ושני איברים סמוכים a_n, a_{n+1} עם $n > N$; אי־שוויון המשולש.)

---

10. **אתגר.** מספר ממשי שאינו רציונלי נקרא **אי־רציונלי**. ידוע (ולא נוכיח): $\sqrt{2}$ אי־רציונלי. בתרגול הוכחנו שסכום, מכפלה ומנה של רציונליים הם רציונליים. יהיו $q \in \mathbb{Q}$ ו־r אי־רציונלי.

    א) הוכיחו: $q + r$ אי־רציונלי. (רמז: בשלילה. אם $q + r$ רציונלי, מה אפשר לומר על $r = (q+r) - q$?)

    ב) הוכיחו: אם $q \neq 0$ אז $q \cdot r$ אי־רציונלי.

    ג) הוכיחו או הפריכו: אם r_1, r_2 אי־רציונליים אז $r_1 + r_2$ אי־רציונלי.

תשובות סופיות לבדיקה עצמית: **תשובות סופיות לבדיקה עצמית:**
1. (א) הנחה: n זוגי, מסקנה: n^2 מתחלק ב־4; (ב) הנחה: $|x| < 1$, מסקנה: $x^2 < 1$; (ג) "אם a, b אי־זוגיים אז $a+b$ זוגי". בכולן "לכל" סמוי בהתחלה.
2. (א) מקורית ונגדית אמיתיות, הפוכה שקרית ($x = -4$); (ב) כמו (א), עם $n = 2$; (ג) מקורית ונגדית שקריות ($x = -3$), הפוכה אמיתית.
3. (א) $2(k+m)$; (ב) $2(2km + k + m) + 1$; (ג) $4k^2$.
4. (א) $n = 2$ (או 3); (ב) $x = -1$; (ג) $x^2 + 1 \geq 1$ לכל x; (ד) $x = 1$, $y = -1$.
5. (א) $N = 100$; (ב) לא נכון: $n = N + 1$ תמיד נותן $\frac{1}{2} \geq 1$.
6. (א) $\varepsilon = \frac{1}{2}$; (ב) $\varepsilon = 1$, n זוגי; (ג) $\varepsilon = \frac{1}{2}$, $n \geq 2$.
7. $2x$, 2, $-2x$ בשלושת המקרים.
8. (ב) שני המקרים נותנים $n^2 = 3m + 1$. **9.** $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} < |(n+1) - n| = 1$. **10.** (א), (ב) בשלילה; (ג) לא נכון: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0$.